第32课 vector与常用STL

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习题1（基础）：倒序输出

题目： 输入若干个正整数，以-1作为结束标志（-1不算数据）。请将这些数**倒序**输出（最后输入的最先输出）。

输入样例：

```
5 3 8 2 7 -1
```

输出样例：

```
7 2 8 3 5
```

提示： 用vector存储所有数据，然后从最后一个元素开始倒着遍历输出（`for(int i = v.size()-1; i >= 0; i--)`）。

练习题2（进阶）：动态去重输出

题目： 输入n个整数，去掉重复的数字后，按从小到大的顺序输出。

输入样例：

```
6
5 3 5 1 3 2
```

输出样例：

```
1 2 3 5
```

提示： 直接用set即可，set自带去重和排序功能。遍历set输出所有元素。

练习题3（综合）：成绩管理小程序

题目： 小明要管理自己的考试成绩。依次输入他每次考试的分数（正整数），以0结束输入。请输出：①一共考了几次；②最高分；③最低分；④所有成绩从高到低排列。

输入样例：

```
85 92 78 95 88 0
```

输出样例：

```
5
95
78
95 92 88 85 78
```

提示： 用vector存储所有成绩，然后用 `sort(v.begin(), v.end(), greater<int>())` 从大到小排序。排序后 `v[0]` 是最高分，`v[v.size()-1]` 是最低分。

八、课后作业

作业1

项目	内容
题号	洛谷 B3694
题名	数组元素的插入
难度	入门
链接	https://www.luogu.com.cn/problem/B3694
考察点	vector的push_back和遍历输出，体会动态数组的方便之处
提示	用vector存储数据，利用insert或push_back在指定位置插入元素后输出

作业2

项目	内容
题号	洛谷 P1059
题名	[NOIP 2006 普及组] 明明的随机数
难度	普及-
链接	https://www.luogu.com.cn/problem/P1059
考察点	去重+排序（可以用sort+unique，也可以直接用set）
提示	方法一：用set直接去重排序，最简单；方法二：用vector存入后sort排序再去重。推荐先用set做，体验set的便利